



BOILEAU GUILLAUME

Responsable IVV / Moyens d'essais système | Spatial, HIL/SIL ramp-up, validation, intégration HW/SW

@ guillaume.boileau.pro@gmail.com
Guillaume-Boileau-2

+33 6 59 94 85 84
0000-0002-3576-6968

Alpes-Maritimes, FRANCE

guillaume-boileau-891b81265

EXPERIENCE

Ingénieur intégration logiciel – Interfaces terrain, support opérationnel & validation

VEV Platform Services France

2025 – 2026

Valbonne, France

Contexte : Environnement industriel logiciel pour une plateforme CPMS liée à des infrastructures de recharge de véhicules électriques, avec services backend, interfaces applicatives, données opérationnelles et équipements terrain.

Objectif : Contribuer au développement, à l'intégration et au suivi technique de services connectés à des équipements terrain, en assurant la cohérence entre flux de données, comportements applicatifs, contraintes hardware/software et attentes opérationnelles.

- **Intégration HW/SW :** Travail sur les interfaces entre services logiciels, données opérationnelles, infrastructures connectées et comportements terrain.
- **Validation technique :** Vérification de la cohérence entre données applicatives, comportement des équipements et attendus fonctionnels.
- **Support opérationnel :** Analyse de flux FTP, interruptions d'échanges, incohérences de données et comportements applicatifs inattendus.
- **Investigation d'incidents :** Diagnostic technique, formalisation des constats et contribution aux actions de fiabilisation.
- **Développement logiciel :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **Coordination agile :** Suivi des tâches, priorisation, backlog, points d'avancement et coordination via Zenhub.
- **Reporting technique :** Synthèse d'observations, d'anomalies et de points bloquants pour faciliter les arbitrages.

Ingénieur R&D senior – IVV, simulation, performance & validation système

CNES

2023 – 2025

Nice, France

Contexte : Activités d'ingénierie et de R&D pour la mission spatiale LISA ESA/NASA, dans un environnement international impliquant simulation, développement Python, traitement de données, intégration de modèles et validation technique.

Objectif : Structurer, intégrer, comparer et valider des contributions techniques complexes afin de produire des résultats exploitables, traçables et présentables en revue collaborative.

- **IVV / validation système :** Définition de contrôles de cohérence, règles de comparaison, méthodes de vérification et critères d'acceptabilité des résultats.
- **Simulation et essais numériques :** Développement de workflows permettant de tester, comparer et valider des comportements de modèles dans différents cas d'usage.
- **Plan de validation :** Structuration des configurations, versions, données d'entrée, sorties de simulation et résultats d'analyse.
- **Analyse de performance :** Évaluation de résultats de simulation dans des contextes de signaux faibles, bruit, incertitudes et contraintes de cohérence.
- **Coordination technique :** Interface avec des contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement spatial international.
- **Préparation de revues :** Consolidation de livrables, synthèses techniques, traçabilité des hypothèses et préparation d'éléments de décision.
- **Risques & anomalies :** Identification des écarts entre modèles, analyse d'impact, formalisation des points bloquants et proposition d'actions correctives.
- **Plateforme logicielle :** Développement de CATpyLISA, plateforme Python pour l'intégration, la comparaison, la validation et la revue technique de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)

Data Scientist – Bruit, modélisation dynamique & analyse de performance

Universiteit Antwerpen, Belgium

2021 – 2023

Antwerp, Belgium

Contexte : Études de performance pour instruments de précision et détecteurs de nouvelle génération, combinant mesures environnementales, bruit, modélisation statistique, configurations instrumentales et validation de résultats.

Objectif : Développer des workflows robustes et reproductibles pour identifier, caractériser et réduire des sources affectant la qualité de mesure et la sensibilité de systèmes complexes.

- **Analyse de performance :** Évaluation de la qualité de mesure, des limites instrumentales et de l'impact de différentes sources de bruit.
- **Données capteurs :** Analyse de mesures issues de capteurs environnementaux, corrélations spatiales et effets de propagation.
- **Traitement du signal :** Identification et caractérisation de contributions de bruit dans des mesures complexes.

PROFILE

Ingénieur docteur orienté IVV système, validation, simulation et intégration hardware/software, avec une expérience solide en environnement spatial international, analyse de performance, traitement du signal, données capteurs, logiciels scientifiques et documentation de revue.

Mon parcours combine validation de systèmes complexes, simulation numérique, analyse d'anomalies, intégration de contributions hétérogènes, contrôles de cohérence, préparation de revues et support à la décision. J'ai travaillé sur des environnements exigeants associant logiciel, données, instrumentation, bruit, performance et contraintes opérationnelles.

- Expérience en IVV, validation de résultats, plans de test numériques, analyse de performance et investigation technique.
- Culture forte du spatial, des systèmes complexes, des interfaces multiples, du logiciel scientifique et des données capteurs.
- Capacité à travailler avec des équipes intégrées : logiciel, système, instrumentation, modélisation, exploitation et validation.
- Profil autonome, rigoureux, calme, orienté essais, jalons, traçabilité, documentation et résolution de problèmes.

LANGUAGES

English



Spanish



EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

2018 – 2021

Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

2016 – 2018

Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

2017 – 2018

Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

2015 – 2016

Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

2026

France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

- **Configurations système** : Études de différentes configurations instrumentales et de différents niveaux de bruit pour la détection de signaux très ténus.
- **Canaux témoins & ML** : Structuration d'approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.
- **Validation de résultats** : Analyse de sensibilité, vérification de cohérence, figures de mérite et évaluation des limites de performance.
- **Reporting technique** : Production de résultats traçables, de synthèses techniques et de supports pour parties prenantes internationales.

Ingénieur R&D junior – Signal, simulation & diagnostics techniques

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Contexte : Activités de R&D liées à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, aux diagnostics de bruit et à la préparation de missions spatiales et d'instruments de détection.

Objectif : Développer des méthodes d'analyse, automatiser des simulations et produire des résultats exploitables dans un environnement scientifique et technique exigeant.

- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements de signaux complexes et jeux de données de grande taille.
- **Analyse de données** : Mise en place de méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Traitement du signal** : Études de caractérisation, de décomposition et de comparaison de signaux dans des contextes bruités.
- **Validation technique** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats et études de sensibilité.
- **Investigation technique** : Analyse de sources de bruit et diagnostics par corrélations entre capteurs.
- **Documentation** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour revue collaborative.

PROJECTS

CATpyLISA – Plateforme Python d'intégration, comparaison et validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA

📅 2023 – 2025

Développement d'une plateforme Python dédiée à l'intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue de workflows liés à la mission LISA.

Rôle : développement Python, conception de pipelines, structuration de données, logique de validation, contrôles de cohérence, documentation technique, consolidation de contributions et coordination avec plusieurs contributeurs.

Compétences mobilisées : Python, intégration de modèles, validation, traitement du signal, analyse de performance, simulation, documentation, Git-Lab, Confluence, environnement spatial international.

VEV – Interfaces hardware/software, flux opérationnels & support production

Industrial software / Connected infrastructure

📅 2025 – 2026

Contribution au développement, à l'intégration, au suivi opérationnel et à la validation de services logiciels connectés à des infrastructures terrain.

Rôle : développement logiciel, investigation d'incidents, analyse de flux de données, support opérationnel, suivi de tickets, coordination agile et reporting technique.

Compétences mobilisées : TypeScript, Angular, Node.js, FTP, Linux, Git, Zenhub, analyse d'anomalies, support production, interfaces terrain.

Workflows de simulation, performance et analyse de bruit

Instrumentation scientifique et préparation de missions spatiales

📅 2018 – 2025

Développement de workflows numériques et statistiques pour analyser des signaux faibles, caractériser des contributions de bruit, comparer des résultats et évaluer la robustesse de modèles dans des environnements complexes.

Rôle : analyse de performance, simulation, traitement du signal, caractérisation de bruit, études de sensibilité, diagnostics techniques, reporting et support à la décision.

Compétences mobilisées : traitement du signal, simulation numérique, analyse spectrale, Python, C, validation, analyse de sensibilité, documentation technique.

COMPÉTENCES CLÉS

IVV, stratégie de test & moyens d'essais

IVV système IVV logiciel Stratégie de test Plans d'essais Préparation d'essais Analyse d'essais Validation au sol – ramp-up Bancs de test – ramp-up
SIL – ramp-up HIL – ramp-up Iron Bird – ramp-up Recette moyens d'essais – ramp-up Traçabilité Critères d'acceptation

Avionique, interfaces & intégration HW/SW

Avionique – ramp-up Systèmes embarqués – awareness Intégration hardware/software Interfaces sous-systèmes Interfaces logiciel / terrain Protocoles & réseaux – bas
Électronique analogique / numérique – bases Données capteurs GNC / modélisation dynamique – awareness Boucle fermée – awareness Fournisseurs techniques
Sous-traitance – awareness

Systèmes complexes, spatial & AIT

Spatial Systèmes satellitaires LISA ESA/NASA CNES ESA Instrumentation scientifique AIT – ramp-up Intégration système Validation système
Essais démonstrateurs – ramp-up Essais en vol – awareness Environnement aéronautique – ramp-up DO178B / ARP4754 / DO254 – awareness

Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2020

📍 Coursera

Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms

📅 2024 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, web development, algorithms and software engineering fundamentals.

Signal, simulation & performance

- Traitement du signal
- Simulation numérique
- Modélisation
- Analyse de performance
- Analyse de bruit
- Signaux faibles
- Low-SNR
- Analyse de sensibilité
- Comparaison de modèles
- Data quality
- Validation de résultats
- Diagnostic technique
- Root cause analysis

Logiciel, data & automatisisation

- Python
- C
- Pandas
- NumPy
- SciPy
- Matplotlib
- scikit-learn
- TypeScript
- Angular
- Node.js
- REST API
- SQL
- Bash
- Linux
- Git
- GitLab
- Docker
- CI/CD

Coordination, documentation & outils

- Coordination technique
- Interfaces équipes intégrées
- Support décisionnel
- Reporting
- KPIs
- Préparation de revues
- Documentation technique
- Confluence
- Jira
- Zenhub
- Power BI
- OpenSearch
- Sentry
- Anglais technique
- Autonomie